

应(如肾毒性、神经毒性)的药物和 FK506 合用时,会导致毒性的相加或协同。另外 FK506 的抑制 T 细胞增殖作用,可能由于相互作用被拮抗或增强^[22]。

2.3 FK506影响其他药物的药代动力学 FK506 也能够抑制同服的其他药物的代谢,这可能是由于 FK506 具有高蛋白结合率,和其他药物竞争血清蛋白和红细胞的结合,使其他药物的浓度发生改变。

FK506的药物相互作用,引起 CFK506 的升高、降低或毒性增加、降低有着重要的临床意义。CFK506 升高,增加了肾毒性和神经毒性等不良反应的发生率;CFK506 的降低,增加了器官排斥的几率。而某些药物如硝苯地平通过抑制 FK506 的代谢可以使其浓度维持在较高的水平,从而减少其用量并伴有肾功能的改善。临床常规监测 FK506,使其浓度在治疗窗内,减少毒性和排斥的发生几率,将有助于 FK506 在临床发挥更大的作用。

参考文献:

[1] Paterson DL, Singh N. Interactions between tacrolimus and antimicrobial agents[J]. Clin Infect Dis, 1997, 25(6): 1430.

[2] Padhi ID, Long P, Basha M, et al. Interaction between tacrolimus and erythromycin[J]. Ther Drug Monit, 1997, 19(1): 120.

[3] Hebert MF, Fisher RM, Marsh CL, et al. Effect of rifampin on tacrolimus pharmacokinetics in healthy volunteers[J]. J Clin Pharmacol, 1999, 39(1): 91.

[4] Schulman SL, Shaw LM, Jabs K, et al. Interaction between tacrolimus and chloramphenicol in a renal transplant recipient[J]. Transplantation, 1998, 65(10): 1397.

[5] Albengres E, Lelouet H, Tillement JP, et al. Systemic antifungal agents. Drug interaction of clinical significance[J]. Transplantation, 1991, 52(6): 1086.

[6] Miele L R, Venkataramanan, I, Yokoyama, et al. Interaction between fk506 and clotrimazole in a liver transplant recipient[J]. Transplantatioin, 1991, 52(6): 1086.

[7] Floren LC, Bekersky I, Benet LZ, et al. Tacrolimus oral bioavailbilty doubles with coadministration of ketoconazole[J]. Clin Pharmacol Ther, 1997, 62(10): 41.

[8] Seifeldin RA, Marcos Alvarez A, Gordon FD, et al. Nifedipine interaction with tacrolimus in liver transplant recipients [J]. Ann Pharmacother, 1997, 31(5): 571.

[9] Stephan K, Andrea M, Emile G, et al. Serious interaction between mibefradil and tacrolimus [J]. Transplantation, 1998, 66(8): 1113.

[10] Patrick A T, Coleman A M. Tacrolimus-phenytoin interaction[J].

The Annals of Pharmacotherapy, 1996, 30: 544.

[11] Olyaei AJ, Demattos AM, Norman DJ, et al. Interaction between tacrolimus and nefazodone in a stable renal transplant recipient [J]. Pharmacotherapy, 1998, 18(6): 1365.

[12] Kazuhide I, Hiroji M, Kazuko N, et al. Effect of twenty-three drugs on the metabolism of FK506 by human liver microsomes. Reasearch Communications in Chemical Pathology and Pharmacology [J]. 1993, 82(2): 209.

[13] Ron S, Raman V, Vijay SW, et al. FK506 interaction with danazol [J]. The Lancet, 1993, 341: 1344.

[14] Sheiner PA, Mor EM, Chodoff L, et al. Acute renal failure associated with the use of ibuprofen in two liver transplant recipients on FK506[J]. Transplantation, 1994, 57(7): 1132.

[15] Vathsala A, Goto S, Yoshimura N, et al. The immunosuppressive antagonism of low doses of FK506 and cyclosporine [J]. Transplantation, 1991, 52(1): 121.

[16] Ezeamuzie CI. Anti-allergic activity of cyclosporin-A metabolites and their interaction with the parent compound and FK506[J]. Int J Immunopharmacol, 1996, 18(4): 263.

[17] Ronald WB, Goran BG, K, John RL, et al. General Guidelines for the use of tacrolimus in adult liver transplant patients [J]. Transplantation, 1996, 61(5): 845.

[18] Kiyoshi M, Katsumi E, Yojiro K, et al. FK506 potentiates steroid-induced t-cell apoptosis [J]. Transplantation, 1997, 64(9): 1365.

[19] Zuck osen A, Tsaroucha A. Unexpected augmentation of mycophenolic acid pharmacokinetics in renal transplant patients receiving tacrolimus and mycophenolate mofetil in combination therapy, and analogous in vitro findings [J]. Transpl Immunol, 1997, 5(3): 225.

[20] Vieregge B, Resch K, Kaefer V. Synergistic effects of the alkaloid sinomenine in combination with the immunosuppressive drugs tacrolimus and mucophenolic acid [J]. Planta Med, 1999, 65(1): 80.

[21] Riyadh, K. Saudiarabia K. In vivo prevention of adriamycin cardiotoxicity by cyclosporin A or FK506 [J]. Toxicology, 1998, 131(2-3): 175.

[22] Lampen A, Christians U, Guengrich FP, et al. Metabolism of the immunosuppressant tacrolimus in the small intestine; cytochrome P450, drug interactions, and interindividual variability [J]. Drug Metab Dispos, 1995, 23(12): 1315.

[收稿日期]: 2001-02-18

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

连儒强, 张立衡, 吴照刚 (淄博新达制药有限公司, 山东 淄博 250012)

[摘要] 目的: 介绍喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用。方法: 通过查阅文献总结多年来不良反应报告及药物作相互作用。结果: 该类药物在临床应用中, 在骨骼、皮肤、心脏、中枢系统等均报告出现不良反应, 并与多种药物发生相互作用。结论: 喹诺酮类药物为临床常用抗感染药, 对其不良反应及药物相互作用应尤为引起注意^[1, 2]。

[关键词] 喹诺酮; 不良反应; 药物相互作用

[中图分类号] R978.1 [文献标识码] B [文章编号] 1001-5213(2002)02-0108-03

1 不良反应

1.1 软骨毒性 资料来源主要为萘啶酸、诺氟沙星和环丙沙星。主要影响新生或幼小动物的骺增长板(除骺-关节复合体外)。对非常幼小的动物尚未进行广泛研究, 但曲伐沙

星对新生鼠的一些系统数据说明, 该药能引起与鼠长骨正常增长受阻有关的改变。近年来, 国内外越来越多的资料证实, 很多小儿接受喹诺酮类药物治疗后, 并未出现软骨、关节损害。1991 年 Schaad 等^[3]报道, 给 5 例成人和 13 例小儿口

服环丙沙星 $30 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$ 3 个月,在治疗前、结束时及结束后 4~6 个月,进行临床、放射线及磁共振检查,均未发现任何软骨异常。Rubio^[4]报道,给 24 例囊性纤维变性小儿患绿脓杆菌感染者口服环丙沙星 $40 \text{ mg} \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{d}^{-1}$,平均疗程 30.5 天,观察 39 人次,仅 1 例在治疗中出现关节痛,该患儿有间断关节痛病史,治疗结束后也恢复。另外还有人报告文献表明^[5,6],喹诺酮类药物在儿科应用多年来,未发现肯定的软骨、关节损害。但也有一些报道认为该类药物并不是绝对安全。

1.2 皮肤过敏反应及光毒性 使用喹诺酮类药物后,皮肤过敏反应的发生率较低($<1\%$);光反应和光毒性大多受 8 位取代基的影响,8 位氟取代的药物常表现出相对较高的光毒性作用;而 8 位甲氧基则表现出相对光稳定性的降低而使光诱导突变和光致癌作用增加。陶然^[7]等报道,1 例女性泌尿系统感染患者,给司帕沙星片 $0.2 \text{ g, qd, po, 5 d}$ 。服药中病人无接触强烈日光暴晒史,生活如常。在服药 4 d 出现手背、颜面部皮肤明显的均匀的色素沉着,可能由于沉着在皮下的药物,引起局部皮肤的炎症性反应,经紫外线照射后出现皮肤的色素沉着。停药后,随着药物的排出,炎症的消退,皮肤逐渐变白。

1.3 对心脏的毒性作用 氟喹诺酮类药物动物毒理学研究显示,静脉注射后引起血管作用如低血压或心悸亢进。详细临床资料显示,少数病人使用司帕沙星出现 QT 间期间隔延长 500 ms 以上,出现具有临床意义的改变。因而,司帕沙星应避免与其它已知可增加 QT 间隔或引起心动过缓的药物共同给药。动物实验表明,大剂量使用环丙沙星和洛美沙星也可观察到室性心动过速。

1.4 对中枢神经系统(CNS)^[8]的作用 喹诺酮类药物治疗过程中,是中枢神经系统的不良反应是一种常见的并发症。目前为止,喹诺酮药物的 CNS 毒性的作用机理尚不明确,广泛的毒理学和生物化学实验正在进行,然而仍不能确切了解喹诺酮类药物对 CNS 作用的分子靶位或受位。中枢神经毒性反应包括头痛、眩晕、疲倦、失眠、视觉异常和噩梦,严重的神经毒性作用很少。一般报道病人的发病率在 10% 以上,且女性比男性的发生率要高,45 岁以下的人群发生率也高。

1.5 对胃肠道的作用^[9-11] 这类报道病例占 34.4%,其中 CPFX 最为突出。罗银花报道,CPFX 不良反应率达 17.5%,一般报道在 10% 左右,消化系统不良反应顺序为 CPFX > NFLX > FLOX > OFLX。ENX、PFLX 未见这方面的报道。一般报告恶心、呕吐、上腹部隐痛、食欲减退等。而且剂量愈大,不良反应发生率愈高。最严重的病例是消化道出血。

1.6 泌尿系统不良反应 这类药物易产生结晶尿,尤其在碱性尿中更易发生。从统计中看 CPFX 和 NFLX 在泌尿系统中有不良反应的报道,CPFX > NFLX。有报道,10 岁以下的儿童服用 NFLX 出现血尿,停药 3 d 后才恢复正常。再服症状又出现。另有报道,41 例患者中有 13 例(占 32%)产生一过性肌酐,尿素升高,因此孕妇、哺乳妇女和未成年者不宜用本品。

1.7 肝脏毒性^[9,12] 这方面的报道,以 NFLX 报道较多。李国萍等报道,口服 NFLX 引起巩膜黄染,经检查胆红素最高

达到 $324 \mu\text{mol} \cdot \text{ml}^{-1}$,ALT 高达 $8335 \mu\text{mol} \cdot \text{ml}^{-1}$,B 超、CT 检查排除为胆道疾病,确诊为肝细胞受损。

文献报道,氟喹诺酮类药物不良反应发生率为 2.6%~4%,学者报道为 3%~10%,平均 5%,表明不良反应以消化道症状多见,为 3.85%,与文献报道相符。其次为神经系统反应,为 1.33%,低于平均发生率 1.8%;皮疹为 1.18%,明显高于平均发生率 0.6%;而 ALT 升高和血尿等实验室异常则明显低于平均发生率 2.0%。国内有学者,口服环丙氟哌酮的不良反应可达 13.4%。甲氟哌酮不良反应最高达 8.70%,且以皮疹表现为多。

2 药物相互作用

2.1 与其它抗菌药物合用^[13-27]

2.1.1 氨基糖苷类 这两类药物对革兰阴性菌均有良好的抗菌活性,通过抑制 DNA 回旋酶并阻碍细胞蛋白质合成的双重作用方式以发挥其协同作用,尤其在用于大肠杆菌引起的感染时药效增加。

2.1.2 β -内酰胺类 β -内酰胺类可阻碍细胞壁粘肽的合成,造成细胞壁缺损,从而使喹诺酮类易于发挥杀菌作用。

2.1.3 利福平 利福平是肝药酶诱导剂,而喹诺酮类具有较强的肝药酶抑制作用,合用后致使喹诺酮类抗菌活性降低甚至消失。

2.1.4 其它抗菌药类合用使药效相加 (1)与磺胺嘧啶合用,明显增加环丙沙星抗绿脓杆菌和金葡菌的作用。(2)环丙沙星与抗结核药物联用对非典型的分支杆菌具协同作用,乙胺丁醇联用,可使 76% 的分支杆菌分离株敏感,28% 有协同抑制作用。(3)诺氟沙星与磷霉素合用治疗耐药伤寒,疗效明显优于单用诺氟沙星者,同时对绿脓杆菌引起的感染亦有良好疗效。合用使毒副反应增加的有:(1)喹诺酮类药物与万古霉素二者合用可能导致毒性增加,出现肾小管上皮损害,蛋白尿等中毒症状。(2)喹诺酮类药物与氯霉素、红霉素合用可致效用降低,同时,对肝、肾功能及神经系统的不良反应可能进一步加重。(3)环丙沙星与阿霉素、呋喃妥因合用,增加了其毒性;并且对肾功能不全者损害更大。

2.2 与其它类药物的相互作用 多价阳离子如镁、铝、钙、铁及糖铝和其他药物均可降低本类药物的口服生物利用度。本类药物中部分可降低同服药物如茶碱和咖啡因的肝脏代谢。可与本类药物发生相互作用的药物主要有抗凝剂,非甾体类抗炎药,抗酸剂,硫糖,环孢素,茶碱和铁等。

目前临床应用的抗感染药种类繁多,不包括合成类抗感染药物,仅抗生素就将近 200 种,如此众多的抗感染药大量应用,不可避免出现一些问题。据专家估计,美国医院每年所开抗感染药处方中有 50% 以上以为不必要或使用不当;而在我国,据统计在住院病人中有 70% 使用抗感染药,滥用程度更甚。因而明确药物耐药性、不良反应、相互作用与明确疗效同样重要。

参考文献:

- [1] 方翼. 3 种氟喹诺酮类药物抗生素后效应的研究[J]. 中国抗生素杂志, 1997;22(1):67
- [2] 汪复. 氟喹诺酮类药物临床应用进展[J]. 中华内科杂志, 1999, 38:65.
- [3] Schaad UB, Stoupic C, Wedgwood KJ, et al. Clinical radiologic

- and magnetic resonance monitoring for skeletal toxicity in pediatric patients with cystic fibrosis receiving a threemonth course of ciprofloxacin[J]. *Pediatr Infect Dis J*, 1991, 10;723.
- [4] Rubio TT. Ciprofloxacin in the treatment of pseudomonas infection in children with cystic fibrosis[J]. *Diag Microbiol Infect Dis*, 1990, 13;153.
- [5] Schaad UB. Use of fluorquinolones in pediatrics;consensus report of an international society of chemotherapy commission[J]. *Pediatr Infect Dis J*, 1995, 14;1.
- [6] Schaad UB, Sander E, Wedgwood J, et al. Worphologic studies for skeletal toxicity after prolonged ciprofloxacin therpy in two juvenile cystic fibrosis patients[J]. *Pediatr Infect Dis J*, 1999, 37; 47-48.
- [7] 陶然. 司帕沙星致日光性皮炎 1 例[J]. *中国新药杂志*, 1999, 8 (6);369.
- [8] 吴荷芳. 氟喹诺酮类药物不良反应分析[J]. *中国医院药学杂志*, 1999, 19(12);765.
- [9] Paton JH, Reeves DS. Fluoroquinolone aptibiotics, microbiology, pharmacokinetics and clincial use[J]. *Drugs*, 1988, 36(2);193.
- [10] 戴自英. 实用抗菌药理学[M]. 第 2 版. 上海: 上海科学技术出版社, 1998. 278.
- [11] 聂青和, 张开瑞. 氟喹诺酮类抗菌药物不良反应的临床观察[J]. *中级医刊*, 1993, 5;45.
- [12] 陈术辉. 喹诺酮类抗菌药的联合药与不良反应[J]. *湖南医学*, 1997, 14(6);369.
- [13] 吴荷芳, 王洪泽. 氟喹诺酮类药物不良反应分析. *中国医院药学杂志*, 1999, 19(12);65.
- [14] 徐永昭. 氧氟沙星的药物相互作用[J]. *辽宁医学杂志*, 1996, 10 (2);97.
- [15] 徐镜海. 环丙沙星与其它药物的相互作用[J]. *武汉医学杂志*, 1996, 20(3);178.
- [16] 刘洪云. 环丙沙星合并用药的相互作用[J]. *中国医院药学期刊*, 1996, 16(10);444.
- [17] Matuschka PR, Vissing RS. Clinafloxacin theophylline drug interaction[J]. *Ann Rharmacother*, 1995, 29(4);378.
- [18] Sarkar M, Polk RE, Guzelian PS, et al. In vitro effect of fluoroquinolones on theophylline metabolism in human liver microsomes [J]. *Antimicrob Agents chemother*, 1990, 34(4);594.
- [19] Marchbanks CR. Drug interactions with fluoroquinolones [J]. *Pharmacothera-py*, 1993, 13(2pt2);235.
- [20] Hasegawa T, Nadai M, Apichartpichean R, et al. Pharmacokinetic characteristics of N7-substituted theophylline derivatives and their interaction with quinolone in rats[J]. *J Pharm Sci*, 1991, 80(10); 962.
- [21] Fuhr U, Wolff T, Harder S, et al. Quinolone inhibition of cytochrome P-450-dependant caffeine metabolism in human liver microsomes[J]. *Drug Metab Dispos*, 1990, 18(6);1005.
- [22] Deppermann LM, Lode H. Fluoroquinolones; interaction profile during enteral absorption[J]. *Drugs*, 1993, 45 Suppl 3;65.
- [23] Deppermann LM, Lode H, Hoffken G, et al. Infucence of food rani-tidine and antacids on the enteral absoption of ofloxacin [J]. *J Antimicrob chemother*. submitted. 1993, a
- [24] Janknegt R. Drug interaction with quinolones [J]. *J Antimicrob Chemother*, 1990, 26 Suppl D;7~29.
- [25] Lazzaroni m, Imbimbo BP, Bargiggia S, et al. Effects of magnesium-aluminum hydroxide antacid on absoption of rufloxacin. *Antimicrob Agents Chemother*[J]. 1993, 37(10);2212.
- [26] Marshall AJ, Piddock LJ, Interaction of divalent cations, quinolones and bacteria [J]. *J-Antimicrob-Chemother*, 1994, 34 (4);465.
- [27] Deppermann KM, Lode H, Hoffken G, et al. Infuence of ferrous-sulfate on the bioavailability of ciproxacin and of loxacin[J]. *Eur J Microbio*, 1993b.

[收稿日期]:2001-05-18

关于中国药学会 2002 年医院药学术学术年会的征文通知

中国药学会定于今年第二季度召开 2002 年医院药专业学术年会,会议将以大会报告和学术交流的方式进行。学术交流论文自即日起开始征集,欢迎广大药学工作者踊跃投稿。

一、学术交流的主题及征文内容

临床药师开展临床服务和药物咨询服务的经验和体会,相互作用和不良反应,给药方案制订与调整;药物利用研究与合理用药实践;临床药理学实验研究;TDM,临床药物动力学和药效学研究,药品质量评价;调剂、制剂和药检等传统医院药学工作的经验和体会;医院药学信息和计算机应用技术;药物经济研究;医院药学工作规范化方面的探讨,例如调剂工作规范、配液工作规范、药学服务工作规范、药事管理规范、抗生素治疗指导原则、抗高血压药物治疗指导原则等;医改形势下医院药学发展中的其他热点问题。

二、论文撰稿要求

1. 应征论文需是未公开发表的论文,综述文章一般不超过 5000 字,研究论文一般不超过 3000 字,另附 400 字摘要。
2. 请用计算机打印在 A4 纸上(一式两份),并将软盘(3.5 寸盘,存为纯文本文件)及 50 元稿件处理费同论文一并寄至中国药学会学术部。
3. 论文格式请参考近期《中国药学期刊》同类文章。
4. 征集论文截止日期:2002 年 3 月 20 日(以邮戳为准)请在信封上注明《医院药学术学术年会论文》。
5. 论文寄至地点:北京市北礼士路甲 38 号中国药学会学术部,邮政编码:100810。

三、联系人及电话

联系人:中国药学会学术部 张芷

电话:010-88361536,010-68331188-2216

四、有关会议其它具体事宜将在下一轮通知发布。